

Лабораторная работа № 14

Отчёт

Ермишина Мария Кирилловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Создание разделов GPT с помощью gdisk	10
2.2	Форматирование файловой системы XFS	11
2.3	Форматирование файловой системы EXT4	12
2.4	Файл /etc/fstab	13
2.5	Монтирование разделов с помощью /etc/fstab	13

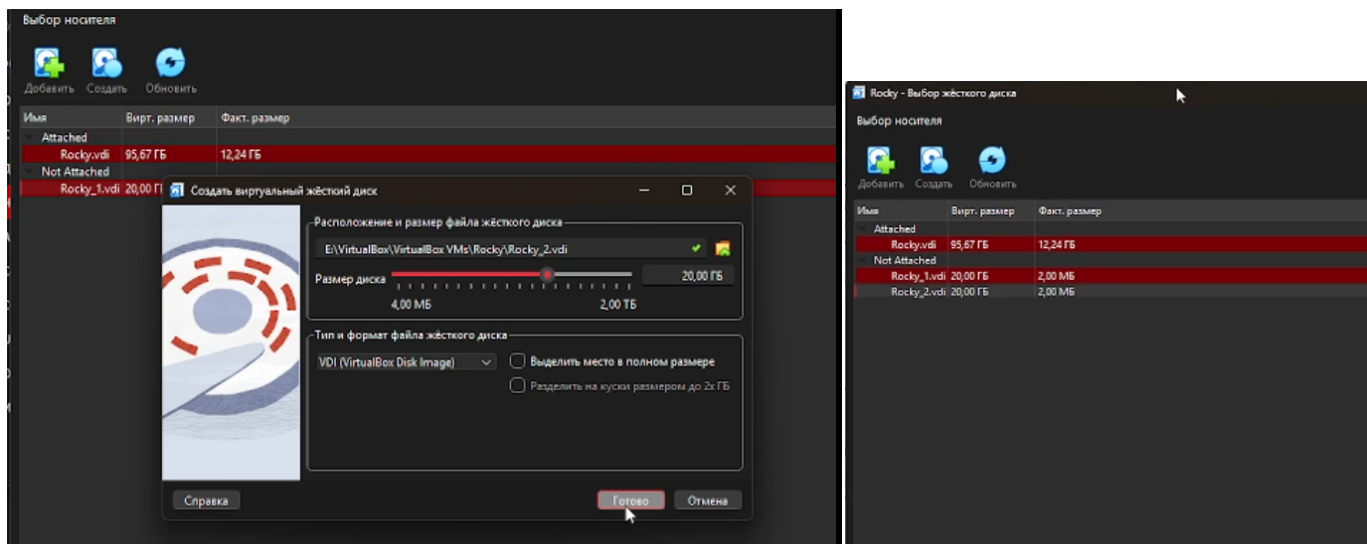
Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков создания разделов на диске и файловых систем. Получение навыков монтирования файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создание виртуальных носителей Добавьте к вашей виртуальной машине два диска размером 512 МБ. Для добавления диска в VirtualBox для вашей виртуальной машины нажмите в меню Настроить , выберите Носители , затем на контроллере SATA нажмите «Добавить жёсткий диск». В открывшемся окне нажмите «Создать образ диска», в следующем окне выберите VDI и нажмите Далее затем отметьте «Динамический виртуальный жёсткий диск» и нажмите Далее, укажите месторасположение диска и его название (disk1.vdi или disk2.vdi), а также его размер — 512 МБ, нажмите Создать. В окне выбора жёсткого диска встаньте на обозначение созданного диска и нажмите Выбрать. (рис. ??) Для добавления второго диска размером 512 МБ к контроллеру SATA повторите указанные выше действия. (рис. ??)



2. Создание разделов MBR с помощью fdisk Запустите вашу виртуальную маши-

ну с добавленными дополнительными дисками disk1 и disk2. В командной строке с полномочиями администратора с помощью fdisk посмотрите перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков: (рис. ??)

- `fdisk -list` Необходимо сделать разметку диска `/dev/sdb` с помощью утилиты `fdisk` (измените название раздела, если необходимо, в соответствии с вашим оборудованием): (рис. ??)
- `fdisk /dev/sdb` Изменения останутся в памяти только до тех пор, пока вы не решите их записать. Введите `m` , чтобы получить справку по командам. Нажмите `p` , чтобы просмотреть текущее распределение пространства диска. Введите `n` , чтобы добавить новый раздел. Выберите `p` , чтобы создать основной раздел и примите номер раздела, который предлагается Укажите первый сектор на диске, с которого начнётся новый раздел. После укажите последний сектор, которым будет завершён раздел Нажмите `w` , чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk` Таблица разделов находится только в памяти ядра. Сравните вывод команды - `fdisk -l /dev/sdb` с выводом команды - `cat /proc/partitions` Запишите изменения в таблицу разделов ядра:
- `partprobe /dev/sdb`

```
[termimash@termimash ~]$ su -
Password:
[root@termimash ~]# fdisk --list
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 95.67 GiB, 102724927488 bytes, 200634624 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6ebd5646

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 2099199 2097152 16.83 Linux
/dev/sdb2 2099200 200634367 198535168 94.76 8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/rl-root: 80.3 GiB, 84751665152 bytes, 16468896 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl-swap: 4.92 GiB, 5280628736 bytes, 10313728 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl-home: 29.45 GiB, 31616663552 bytes, 61751296 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[root@termimash ~]#
```

```
DOS (MBR)
a toggle a bootable flag
b edit nested BSD disklabel
c toggle the dos compatibility flag

Generic
d delete a partition
F list free unpartitioned space
l list known partition types
n add a new partition
p print the partition table
t change a partition type
v verify the partition table
i print information about a partition

Misc
m print this menu
u change display/entry units
x extra functionality (experts only)

Script
I load disk layout from fdisk script file
O dump disk layout to fdisk script file

Save & Exit
w write table to disk and exit
q quit without saving changes

Create a new label
g create a new empty GPT partition table
G create a new empty GPT (IRIX) partition table
o create a new empty DOS partition table
s create a new empty Sun partition table

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 95.67 GiB, 102724927488 bytes, 200634624 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6ebd5646

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 2099199 2097152 16.83 Linux
```

3. Создание логических разделов В терминале с полномочиями администратора запустите `fdisk /dev/sdb` Введите `n` , чтобы добавить новый раздел. Введите `e` , чтобы создать расширенный раздел. Нажмите `Enter` , чтобы принять первый сектор по умолчанию и снова нажмите `Enter` , когда `fdisk` запросит последний сектор. Из интерфейса `fdisk` снова нажмите `n` . Утилита сообщит, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложит добавить логический раздел с номером 5. Нажмите `Enter` , чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию. На вопрос о последнем секторе введите `+101M` После создания логического раздела введите `w` , чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, введите

- `partprobe /dev/sdb` Новый раздел теперь готов к использованию. Просмотрите информацию о добавленных разделах:
- `cat /proc/partitions`
- `fdisk -list /dev/sdb`

4. Создание раздела подкачки олучите полномочия администратора. Запустите `fdisk: fdisk /dev/sdb` Нажмите `n` , чтобы добавить новый раздел. Утилита сообщит, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложит добавить логический раздел с номером раздела 6. Нажмите `Enter` , чтобы принять первый сектор по умолчанию. На вопрос о последнем секторе введите `+100M` (или любой другой размер, который вы хотите использовать). Далее измените тип раздела. Для этого нажмите `t` , затем укажите номер партии, для которой хотите изменить тип (в данном случае это номер 6). Затем введите код типа раздела (в данном случае 82 — раздел подкачки). После создания логического раздела введите `w` , чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов ядра, введите

- `partprobe /dev/sdb` Новый раздел теперь готов к использованию. Просмотрите информацию о добавленных разделах:
- `cat /proc/partitions`
- `fdisk -list /dev/sdb` Отформатируйте раздел подкачки, используя команду
- `mkswap /dev/sdb6` Для включения вновь выделенного пространства подкачки используйте
- `swapon /dev/sdb6` Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено, введите
- `free -m`

5. Создание разделов GPT с помощью `gdisk` (рис. 2.1) В терминале с полномочиями администратора с помощью `gdisk` посмотрите таблицы разделов и разделы на втором добавленном вами ранее диске `/dev/sdc`:

- `gdisk -l /dev/sdc` Создайте раздел с помощью `gdisk`:
- `gdisk /dev/sdc` Введите `n` , чтобы добавить новый раздел. Нажмите `Enter` , чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор. `Enter` , чтобы принять тип раздела 8300 по умолчанию Теперь раздел создан (но ещё не

записан на диск). Нажмите `p` , чтобы отобразить разбиение диска. Если текущее разбиение устраивает, нажмите `w` , чтобы записать изменения на диск. Обновите таблицу разделов:

- `partprobe /dev/sdc` Просмотрите информацию о добавленных разделах:
- `cat /proc/partitions`
- `gdisk -l /dev/sdc`

```
[root@ermimash ~]# fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2-4, default 2):
First sector (2053-41943039, default 4096):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (4096-41943039, default 41943039):

Created a new partition 2 of type 'Extended' and of size 20 GiB.

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (6144-41943039, default 6144):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (6144-41943039, default 41943039): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@ermimash ~]# partprobe /dev/sdb
[root@ermimash ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        0      20971520 sda
8        32      20971520 sdc
8        33           2 sdc1
8        34           1 sdc2
8        37      103424 sdc5
8        16     106317312 sdb
8        17      1048576 sdb1
8        18     99267584 sdb2
11       0           51890 sr0
253      0      63234048 dm-0
```

Рис. 2.1: Создание разделов GPT с помощью gdisk

6. Форматирование файловой системы XFS (рис. 2.2) В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создайте файловую систему XFS:

- `mkfs.xfs /dev/sdb1` Для установки метки файловой системы в `xfsdisk` используйте команду
- `xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1`

```
[root@ermimash ~]# gdisk -l /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

*****
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
*****

Disk /dev/sdb: 200634624 sectors, 95.7 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): E8907809-2506-4585-B7C4-221490F95197
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 200634590
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2237 sectors (1.1 MiB)

#-----#
#  Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name           #
#-----#
#    1      2048             2099199      1024.0 MiB   8300   Linux filesystem #
#    2     2099200       200634367     94.7 GiB    BE00   Linux LVM       #
#-----#

[root@ermimash ~]# gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

*****
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory. THIS OPERATION IS POTENTIALLY DESTRUCTIVE! Exit by
typing 'q' if you don't want to convert your MBR partitions
to GPT format!
*****

Command (? for help): n
Partition number (1-128): 1
Start sector (2-200634590): 2048
End sector (2048-200634590): 2099199
Size in sectors (2048-200634590): 2099199
Code (8-FF): 8300
File system type: Linux filesystem
Partition name (max length 36):
Write to disk? (Y/n): y
New GPT table is OK
Successfully wrote the GPT table. The new table starts at sector 2 and ends at sector 33.

```

Рис. 2.2: Форматирование файловой системы XFS

7. Форматирование файловой системы EXT4 (рис. 2.3) В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создайте файловую систему EXT4:

- `mkfs.ext4 /dev/sdb5` Для установки метки файловой системы в `ext4disk` используйте команду
- `tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5` Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используйте команду
- `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5`

```
termimash@termimash ~]$ su -
Password:
[root@termimash ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
The file /dev/sdb5 does not exist and no size was specified.
[root@termimash ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: b2c563be-322c-4f02-a530-1affa249f01b
Superblock backups stored on blocks:
      8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@termimash ~]# tune2fs -L ext4disk /dev/sdc5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@termimash ~]# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdc5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@termimash ~]#
```

Рис. 2.3: Форматирование файловой системы EXT4

8. Ручное монтирование файловых систем Получите полномочия администратора Для создания точки монтирования для раздела введите

- `mkdir -p /mnt/tmp` Чтобы смонтировать файловую систему, используйте следующую команду
- `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp` Для проверки корректности монтирования раздела введите:
- `mount` Чтобы отмонтировать раздел, можно использовать `umount` либо с именем устройства, либо с именем точки монтирования. Таким образом, обе следующие команды будут работать:
- `umount /dev/sdb5` Проверьте, что раздел отмонтирован:
- `mount`

9. Монтирование разделов с помощью `/etc/fstab` (рис. 2.5) Создайте точку монтирования для раздела XFS `/dev/sdb1`:

- `mkdir -p /mnt/data` Посмотрите информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID):
- `blkid` Эта утилита позволяет определить тип файловой системы блочного устройства (TYPE), его идентификатор (UUID) и метку тома (LABEL) Введите `blkid /dev/sdb1` и затем используйте мышь, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства `/dev/sdb1`. Откройте файл `/etc/fstab` на редактирование и добавьте следующую строку: (рис. 2.4)

```

terminash@terminash ~]$ su -
Password:
[root@terminash ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@terminash ~]# blkid
/dev/mapper/r1-swap: UUID="04c64da4-253b-420b-9abc-84575d2678b7" TYPE="swap"
/dev/sdb2: UUID="wyEz1-9T08-89LH-q9wg-ci4L-RONF-Zw5osw" TYPE="LVM2_member" PARTLABEL="Linux LVM" PARTUUID="f167a8e4-253b-420b-9abc-84575d2678b7"
/dev/sdb3: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="28cf2738-805e-425d-9727-7b916654bcd1"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="d2d9cbee-581b-482e-98e9-a5d166097726" TYPE="xfs" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f303f97a-cf91-42ed-b563-f52bcdce3323"
/dev/sr0: UUID="2025-09-10-17-10-16-91" LABEL="VBox_GAs_7.2.2" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/r1-home: UUID="53f33e27-f881-4b91-a3e4-61cca7bdc14b" TYPE="xfs"
/dev/mapper/r1-root: UUID="eccb7695-7674-4a5f-8974-85c2b86d5fe2" TYPE="xfs"
/dev/sdc5: LABEL="ext4disk" UUID="b2c563be-322c-4f02-a530-1affa249f01b" TYPE="ext4" PARTUUID="4904b679-05"
/dev/sdc1: PARTUUID="4904b679-01"
/dev/sdc6: UUID="ee238335-fee3-4fb3-98fa-0fee05e1153d" TYPE="swap" PARTUUID="4904b679-06"
[root@terminash ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="d2d9cbee-581b-482e-98e9-a5d166097726" TYPE="xfs" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f303f97a-cf91-42ed-b563-f52bcdce3323"
[root@terminash ~]# blkid /dev/sdc1
/dev/sdc1: PARTUUID="4904b679-01"
[root@terminash ~]#

```

Рис. 2.4: Файл /etc/fstab

- UUID=значение_идентификатора /mnt/data xfs defaults 1 2 Перед попыткой автоматического монтирования при перезагрузке рекомендуется проверить конфигурацию. Следующая команда монтирует всё, что указано в /etc/fstab:
- mount -a Проверьте, что раздел примонтирован правильно:
- df -h

```

debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
/dev/sdb1 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/mapper/r1-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=991712k,nr_inodes=247928,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sr0 on /run/media/terminash/VBox_GAs_7.2.2 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,uhelper=udisks2)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdc5 on /mnt/tmp type ext4 (rw,relatime,seclabel)
[root@terminash ~]# umount /dev/sdc5
[root@terminash ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=1231404,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1983428k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroupt2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nodelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/mapper/r1-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14826)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
/dev/sdb1 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/mapper/r1-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=991712k,nr_inodes=247928,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sr0 on /run/media/terminash/VBox_GAs_7.2.2 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,uhelper=udisks2)

```

Рис. 2.5: Монтирование разделов с помощью /etc/fstab

3 Выводы

Получены навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получение навыков монтирования файловых систем.